

Transwing

ArduPilot Lua AP + TW SITL patch

ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_.md	QuadPlane
Transwing_Lua_.md	28 Tw_*
transwing_sitl_observe.params	TW +
transwing_sitl_startup.params	AP QuadPlane +

1.

1.1

	ArduPlane + QuadPlane ArduCopter
	ArduPilot Mission Planner QGroundControl
	≥ 4.5 Lua Scripting 4.5.x / 4.6.x
C++	patches/ SITL SIM_TranswingQuadPlane
	ArduPlaneFlash Plane + Lua Pixhawk 6XCube Orange

SITL ArduPlane V4.7.0-dev + quadplane-transwing Plane

1.2

```
ArduPlane
QuadPlaneQ_ENABLE=1
  Tilt-Rotor / Tilt-WingQ_TILT_ENABLE=1
    Quad X Q_FRAME_CLASS=1, Q_FRAME_TYPE=1
      /Q_TILT_MASK=15, SERV011
```

Tailsitter/

1.3 SITL

■■	■	■■
Q_ENABLE	1	■■ QuadPlane

3.2 B. ■■■■■■AP ■■■■■■

■■	■	■■
Q_FRAME_CLASS	1	Quad ■■■■■■■■■■ 17■
Q_FRAME_TYPE	1	X ■

■■■■■■■ Motor Test ■■■■■■

AP ■■	MP Test	■■■■	■■
MOTOR 1	A	■■	CCW
MOTOR 2	C	■■	CCW
MOTOR 3	D	■■	CW
MOTOR 4	B	■■	CW

Mission Planner Motor Test ■■ A→B→C→D ■■■■■ 1→4→2→3■

■■ PWM■■ ESC ■■■■■■

■■	■■■■	■■
Q_M_PWM_MIN	1000	ESC ■■■■
Q_M_PWM_MAX	2000	ESC ■■■■
Q_M_SPIN_ARM	0.08	■■■■■
Q_M_SPIN_MIN	0.12	■■■■■■
Q_M_SPIN_MAX	0.95	■■■■■■

3.3 C. ■■/■■■AP ■■■■

■■	■	■■
Q_TILT_ENABLE	1	■■■■/■■
Q_TILT_MASK	15	■■■■■■bit0–3 = M1–M4■
Q_TILT_TYPE	0	■■■■■■■■■■■■■■ 1
Q_TILT_MAX	90	■■■■■■■■■■ 30/45■■■■■■■■■■ ~60°/45°■55°/30° ■ Lua ■■

3.4 D. ■■■■■■

■ ■■■■■■.csv ■■■■

■■	SERVOx_FUNCTION	■■	■■
SERVO1	33	Motor1	■■ ESC
SERVO2	34	Motor2	■■ ESC
SERVO3	35	Motor3	■■ ESC
SERVO4	36	Motor4	■■ ESC
SERVO5	4	Aileron	■■■
SERVO6	4	Aileron	■■■
SERVO7	19	Elevator	■■■
SERVO8	19	Elevator	■■■
SERVO9	21	Rudder	■■■
SERVO10	21	Rudder	■■■
SERVO11	41	TiltMotorsFront	■■■■
SERVO12	0	Disabled	■■■■■■■■■■

SERVO5–10 ■ MIN/MAX/TRIM/REVERSED ■■■■■■■■

■■■■■■■■■ SITL ■■ Lua ■■■■

■■	■
SERVO13_FUNCTION	94
SERVO14_FUNCTION	95
SERVO15_FUNCTION	96
SERVO16_FUNCTION	97

3.5 E. ■■■ / ■■

■■	■	■■
TW_BLEND_AS	11	Lua ■■■■■■■■m/s■■■■■ AP ■■■■■
TW_FW_AS	15	Lua■<30° ■■■■■■■m/s■■■■■■■

■ ■	■	■ ■
AIRSPD_MIN	15	AP ■■■■ / ■■■■■■■■ TW_FW_AS ■■
ARSPD_FBW_MIN	15	FBW/TECS ■■■■
Q_ASSIST_SPEED	12	■■■■■■■ ARSPD_FBW_MIN ■ 3 m/s■
AIRSPD_CRUISE / TRIM_ARSP_CM	20 / 2000	■■■■ 20 m/s
AIRSPD_MAX	30	■■■■
RC_OVERRIDE_TIME	10	RC ■■■■■■ (s)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Lua ■■ TWTR.AS ■■■■

3.6 F. Lua TW ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■ + ■■■■■■■■

■ ■	■	■ ■
TW_ENABLE	1	■■■■■
TW_LOG_ONLY	1	■■■■■■■■ TWNG/TWTR
TW_MIX_MODE	0	■■■
TW_INPUT_SRC	1	■■■■■■ RC
TW_GUARD	1	■■■■■

■■■■■■■ SERVO11 ■■■■

■ ■	■	■ ■
TW_FOLD_CH	10	■■■■ = SERVO11
TW_PWM_FW	= ■■■■ PWM	■ 2000 → θ=0°
TW_PWM_Q	= ■■■■ PWM	■ 1000 → θ=90°
TW_RATE_UP	4.5	■■ Q_TILT_RATE_UP
TW_RATE_DN	4.5	■■ Q_TILT_RATE_DN
TW_TIMEOUT	25	■■■■■■■ (s)

■■■■■

■■■	■	■■■
TW_ACCEL_MIN	55	■■■ 55° ■ blend ■■
TW_BLEND_MIN	30	■■■ 30° ■ FW ■■
TW_BLEND_AS	11	m/s■■30°-90° ■■■■■■■■≈15 m/s■
TW_FW_AS	15	m/s■■<30° ■■■■■■■■■■■■
TW_ATT_ABORT	42	°■■■■ abort■■■■ ROLL_LIMIT_DEG■
ROLL_LIMIT_DEG	40	°■FBWA ■■■■
TW_ATT_DANG	55	°■■■■■
TW_DESC_DANG	-8	m/s■■■■■■■
TW_SAT_PWM	1980	■■■■■■■
TW_GUARD_FBWA	1	FBWA ■■■■ Hold ■ Abort
TW_GUARD_MS	1000	Hold ■■ PWM ■■ (ms)
TW_SAFE_MIN	55	assist ■■ Hold ■■■■ TW_ASST_EN■
TW_ASST_EN	1	Q assist ■ Lua ■■/■■■■■

■■■■■■90° → 0°■■■

```
90° ■■■■■■■■■■ ■■  
    ■ ≥55°■■■ < BLEND_AS → WARN  
55° ■■■■■■■■■■■■ ACCEL_MIN■■■ → Hold@55°  
    ■ 30°-55°■■■ AS ≥ 11 m/s  
30° ■■■■■■■■■■■■ BLEND_MIN■■■ → Hold@30°  
    ■ <30°■■■ AS ≥ 15 m/s  
0° ■■■■■■■■■■ ■■■■
```

■■■■■■ Transwing_Lua_■■■■■■■■.md ■ 4 ■■

3.7 G. ■■■■■■■■Mission Planner ■■■■

■■■ A-F■TW_PWM_FW/Q ■ SERV011_MIN/MAX ■■■■■■■■■■■■

```
SCR_ENABLE,1  
Q_ENABLE,1  
Q_FRAME_CLASS,1  
Q_FRAME_TYPE,1  
  
Q_TILT_ENABLE,1  
Q_TILT_MASK,15  
Q_TILT_TYPE,0
```

Q_TILT_MAX, 90
Q_TILT_RATE_UP, 4.5
Q_TILT_RATE_DN, 4.5
Q_TILT_FIX_GAIN, 0
Q_TILT_FIX_ANGLE, 0
Q_TILT_YAW_ANGLE, 0
Q_TRANSITION_MS, 25000

Q_M_PWM_MIN, 1000
Q_M_PWM_MAX, 2000
Q_M_SPIN_ARM, 0.08
Q_M_SPIN_MIN, 0.12

SERV01_FUNCTION, 33
SERV02_FUNCTION, 34
SERV03_FUNCTION, 35
SERV04_FUNCTION, 36
SERV05_FUNCTION, 4
SERV06_FUNCTION, 4
SERV07_FUNCTION, 19
SERV08_FUNCTION, 19
SERV09_FUNCTION, 21
SERV010_FUNCTION, 21
SERV011_FUNCTION, 41
SERV012_FUNCTION, 0

AIRSPEED_MIN, 15
ARSPD_FBW_MIN, 15
Q_ASSIST_SPEED, 12
AIRSPEED_CRUISE, 20
TRIM_ARSP_CM, 2000
AIRSPEED_MAX, 30
ROLL_LIMIT_DEG, 40
RC_OVERRIDE_TIME, 10

TW_ENABLE, 1
TW_LOG_ONLY, 1
TW_MIX_MODE, 0
TW_INPUT_SRC, 1
TW_GUARD, 1
TW_FOLD_CH, 10
TW_PWM_FW, 2000
TW_PWM_Q, 1000
TW_RATE_UP, 4.5
TW_RATE_DN, 4.5
TW_TIMEOUT, 25
TW_ACCEL_MIN, 55
TW_BLEND_MIN, 30
TW_BLEND_AS, 11
TW_FW_AS, 15
TW_ATT_ABORT, 42
TW_ASST_EN, 1
TW_SAFE_MIN, 55
TW_ATT_DANG, 55
TW_DESC_DANG, -8

```
TW_SAT_PWM,1980
TW_GUARD_FBWA,1
TW_GUARD_MS,1000
TW_MIX_BLEND,0
TW_OUT_GAIN,0.2
```

■■■■■Mission Planner → **CONFIG** → **Full Parameter List** → **Load from file**■■■■■■■ **Write Params**■■■

4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ + ■■ + ■■■■■■■■■■

■■■	■	■■■
Q_FRAME_CLASS	17	Motors_dynamic ■■■■■■
TW_MIX_MODE	2	Lua ■■ Motor1–4
TW_LOG_ONLY	0	■■■■■

■■ transwing_sitl_mp.params■■ AP ■■ Q_FRAME_CLASS=17■■ SITL/■■■■■■■ TWNG ■ RCOU■

5. Mission Planner ■■■■

5.1 ■■■■■■

- 1. ■■■■ → ■■■■ → ■■ ArduPlane■■■■■■■■■
- 2. ■■■■ → ■■■■■■■■■■■■ESC ■■
- 3. **CONFIG** → **Full Parameter Tree** → SCR_ENABLE=1 → Write → ■■

5.2 ■■■■■■

- 4. ■■ transwing_dynamic_mix.lua ■ APM/scripts/■MP Scripting ■ FTP■
- 5. ■■■■
- 6. ■■ GCS■TW-DYNMIX: loaded
- 7. ■■■ 3.7 ■■■■■■■■ transwing_sitl_observe.params + transwing_sitl_startup.params ■■■■■
- 8. ■■■■

5.3 ■■■■

■■■	■■■
TW_ ■■	28 ■
Motor Test A/B/C/D	1/4/2/3■■■■■
QSTABILIZE	SERVO11 → ■■■
MANUAL	SERVO11 → ■■■■

■■■	■■
■■■■	■ Q_TILT_RATE_*■TW_RATE_* ■■

6. ■■■■

■■	■■
1	QSTABILIZE → ■■ → ■ SERVO11 ■■■■■■ 20 s■→ ■■■
2	■■■■■ ≥ 13 m/s
3	■ FBWB■■■■■■■■■ FBWA■
4	■■■■■■■■■■ GCS ■■ TW-DYNMIX: guard reason=...
5	■■ BIN ■■■■ TWTR■Targ/Est/AS/Act■■ TWNG

6.1 ■■■■■■

■■	■■
QSTABILIZE / QHOVER	■■■■■
FBWB	■■■■■■■■■■TECS ■■■■■■
FBWA	■■■■■■■■■■■■■■■

6.2 ■■■■■■

■■	■■
TW_MIX_MODE=2 + ■■	■■■■ TWNG vs AP ■■
TW_LOG_ONLY=0 ■■■■	■■■■■■■
TW_GUARD=0	■■■■■■■
Vectored yaw / Tilt assist	■■■■■■■
■■■■■■■	■■■■■

7. ■■■■■■■■

■■■■	■■
TWTR	■■■■■■■■■■■■■■■■Phase■Risk■Act
TWNG	Lua ■■ M1–M4 vs AP ■■ A1–A4

■■■

```
python tools/peek_latest_twtr.py          # ■■■ TWTR
python tools/compare_twng_rcou.py log.BIN
python tools/analyze_fold_stuck.py log.BIN
```

8. ■■■■

■	■■■■	■
■ TW_ ■	■■■■■ SCR_ENABLE=0	■■■■■ SCR_ENABLE=1■■■
■■■■ ~60° / 45°	Q_TILT_MAX ■■	■■ 90
55° Hold ■■	■■ < 13 m/s	■■■■■
30° ■■ Hold	■■ < 18 m/s	■■■■
Q ■■■■■■	SERVO11 ■ TW_PWM ■	■ SERVO11_REVERSED ■■■ TW_PWM_FW/Q
■■■■	■■■■/■■/■■	Motor Test ■■■■

9. ■■

- ArduPilot Wiki: [QuadPlane](#)■[Tilt Rotor Planes](#)
- ■■■■scripts/transwing_dynamic_mix.lua
- ■■■■■■■■■.csv■■■■■■■■.csv